**[A2-T2.1] Activity Diagram — Use Case Checkout (UC-A2-CHECKOUT-001)**
**Kế thừa A1 (AD-02, AD-03, AD-04, AD-06) & Chuẩn hóa theo Requirements v3.1 / API Contract v4.0**

**Customer**

Mở giỏ hàng, kiểm tra món, nhập mã coupon (tùy chọn) và nhấn "Đặt hàng" (Checkout)

Xác nhận thanh toán cho Order (hoặc chọn Retry khi Order.status == PAYMENT_FAILED và còn hạn now < E [BR-C04])

Thực hiện thanh toán, hủy giao dịch hoặc đóng trình duyệt trên VNPay

**Next.js Frontend**

Kiểm tra phiên đăng nhập (JWT) tại trình duyệt client

Đã đăng nhập?
- Có
- Không [EF-01]

Yêu cầu đăng nhập trước (giữ nguyên giỏ hàng client)

Gửi POST /orders kèm Bearer JWT (items, size, toppings, quantity, couponCode)

Nhận Order PENDING (chưa xóa giỏ hàng client) và hiển thị bước thanh toán

Sinh Idempotency-Key (8..64 ký tự) và gửi yêu cầu thanh toán

Tiếp nhận phản hồi API thanh toán

Hoàn tất đồng bộ ở Pha 1?
- Có [ZERO_AMOUNT / Mock]
- Không [VNPay PENDING]

Nhận trực tiếp kết quả từ phản hồi API Pha 1 (Order.status = PAID hoặc Order.status = PAYMENT_FAILED)

Chuyển hướng (Redirect) trình duyệt sang VNPay Sandbox

Có Trình duyệt quay về Return URL? / Không: Đóng trình duyệt

Nhận Return URL từ VNPay [EF-11: KHÔNG tự coi Return URL là PAID]

Có Khách mở lại trang Đơn hàng sau đó? / Không

Mở lại trang xác nhận / chi tiết đơn hàng

Kết thúc phiên trình duyệt (Trạng thái đơn ở nền đã được Backend & DB xử lý độc lập đầy đủ tại Pha 2B)

Gọi GET /orders/me (bounded polling) kèm Bearer JWT đọc trạng thái do Backend (Pha 2B) lưu tại DB* (*GET /orders/me đã triển khai; GET /payments/:id/status là API Contract v4.0 [VERIFY])

Đồng bộ dữ liệu & hiển thị kết quả (phân biệt rõ Order.status với Payment.reconciliationState [REG-01, BR-C10]):
1. Order.status == PAID (Payment.status == SUCCESS): xóa giỏ hàng client, hiển thị đặt hàng thành công.
2. Order.status == PAYMENT_FAILED (now < E): giữ giỏ/đơn, mở nút Retry (sinh Idempotency-Key & vnp_TxnRef mới [BR-C04]).
3. Order.status == CANCELLED (quá hạn tại E hoặc G): thông báo đơn hàng hết hạn & đã hủy.
4. Order.status == PENDING (đang xử lý / trong Grace với Payment.reconciliationState == RECONCILING) hoặc Payment.reconciliationState == REQUIRES_REVIEW / hasFinancialException == true [BR-C10]: hiển thị đang đối soát / chờ kiểm tra thủ công, khóa Retry (REQUIRES_REVIEW là trạng thái đối soát Payment, không phải giá trị của Order.status)

Nhận kết quả cuối cùng trên giao diện:
- Order.status == PAID: theo dõi chế biến đơn.
- Order.status == PAYMENT_FAILED (now < E): Retry.
- Order.status == CANCELLED: báo đơn đã hủy.
- Payment.reconciliationState == REQUIRES_REVIEW / RECONCILING (Order.status là PENDING hoặc CANCELLED [BR-C10]): báo đang đối soát

**NestJS Backend**

Xác thực JWT Guard & kiểm tra DTO (cấu trúc gió, số lượng, Product / Size / Topping)

JWT & DTO hợp lệ?
- Có
- Không [EF-01, EF-03]

Bắt đầu DB Transaction tạo Order (khóa advisory theo userId)

Trả lỗi 401 UNAUTHORIZED hoặc 400 VALIDATION_ERROR / INVALID_CART (báo lỗi, không giữ stock/coupon)

Đã có Order active?
- Có [EF-05, BR-C02]
- Không

Rollback DB & trả lỗi 409 PENDING_ORDER_EXISTS (dẫn hướng tới Order active)

Tiếp tục kiểm tra tồn kho và điều kiện mã Coupon

Đủ stock & Coupon hợp lệ?
- Có
- Không [EF-04, EF-15]

Tính giá authoritative [BR-C01]: size multiplier (round-half-up) + toppings - discount; Xác định totalVnd >= 0, đặt expiresAt = E (createdAt + 15m)

Rollback DB nguyên tử & trả lỗi: - 409 INSUFFICIENT_STOCK - 400 INVALID_COUPON / 409 COUPON_UNAVAILABLE (giữ giỏ hàng để chỉnh sửa)

Trả 201 Created (Order.status = PENDING, totalVnd, expiresAt = E)

Kiểm tra JWT, ownership (404 [EF-02]), Idempotency-Key (replay [AF-10] / 409 conflict [EF-06]), TTL (now < E [EF-08]) & cờ chặn giao dịch [EF-07]

Đủ điều kiện thanh toán?
- Có
- Không [EF-02, EF-06..09]

Tiếp tục phân nhánh theo phương thức thanh toán

Trả lỗi 404 NOT_FOUND hoặc 409 Conflict (ORDER_EXPIRED / PAYMENT_IN_PROGRESS / IDEMPOTENCY_KEY_CONFLICT / FINANCIAL_EXCEPTION)

Đơn hàng 0đ (totalVnd == 0)?
- Có [AF-03, BR-C07]
- Không: totalVnd > 0

POST /payments/zero-amount: Chạy Shared Finalization (ZERO_AMOUNT, không qua cổng) trả 201/200 ResponseDto

Dùng chế độ Mock [AF-04]?
- Có: POST /payments
- Không: VNPay [Main Flow]

Cho phép chạy Mock?
- Có [MOCK_ENABLED]
- Không [BR-C09]

Trả lỗi 403 MOCK_PAYMENT_DISABLED

Thẻ 0002 / Ví 0000 từ chối?
- Có: Từ chối
- Không: Hợp lệ

Mock thất bại trong TTL: Payment.status -> FAILED Order.status -> PAYMENT_FAILED trả 200 PaymentResponseDto

Shared Finalization Mock: Payment.status -> SUCCESS Order.status -> PAID trả 200 PaymentResponseDto

POST /payments/vnpay/initiate: Khởi tạo VNPay (vnp_TxnRef mới, amount = totalVnd * 100), ký URL HMAC-SHA512 & trả 201/200 InitiationResponseDto

Tiếp nhận sự kiện xử lý hậu cần ở nền (Webhook IPN hoặc Chu kỳ Scheduler khi thời gian tiến tới mốc E / G)

Nhận được webhook IPN từ VNPay?
- Có: GET /payments/vnpay/ipn
- Không: Mất IPN / Timeout [AF-06, EF-14]

Kiểm tra chữ ký HMAC-SHA512, TmnCode, vnp_TxnRef & số tiền

Scheduler kích hoạt đối soát nội bộ (VnpayQuerydrService / OrderExpiration)* (*Code/test đã có; Sandbox E2E deferred theo ADR)

Chữ ký & số tiền hợp lệ?
- Có
- Không [EF-10]

Chấp nhận bằng chứng IPN hợp lệ

Từ chối Finalization, giữ nguyên DB & trả RspCode lỗi cho VNPay

Khóa bản ghi Order & Payment theo thứ tự chuẩn [EF-13, BR-C05] trong Shared Finalization / Reconciliation

Kết quả giao dịch vẫn đang UNKNOWN (chưa rõ kết quả)?
- Có: UNKNOWN [AF-06..09]
- Không: Đã rõ SUCCESS / FAILED

Đã tới mốc TTL 15m (now >= E)?
- Có: now >= E
- Không: now < E

Có VNPay PENDING tạo trước mốc E?
- Có [AF-07]
- Không [AF-08]

Đã quá mốc Grace 5m (now >= G)?
- Có: now >= G [AF-09]
- Không: E <= now < G

Quá mốc Grace G (now >= G): Đánh dấu hết hạn sau Grace Order.status -> CANCELLED Payment.status = PENDING reconciliationState = REQUIRES_REVIEW [BR-C10]

Đang trong Grace 5m [E, G): KHÔNG hủy khi E <= now < G Giữ Order.status = PENDING Payment.status = PENDING reconciliationState = RECONCILING (chặn tạo attempt mới [BR-C03])

Quá hạn tại E (không VNPay): Đánh dấu hủy đơn tại mốc E Order.status -> CANCELLED

Chưa tới mốc TTL E (now < E): KHÔNG hủy đơn khi now < E Giữ Order.status = PENDING Payment.status = PENDING reconciliationState = SCHEDULED

Đã thu được kết quả xác định (SUCCESS [00] hoặc FAILED) từ IPN hoặc QueryDR

Vẫn đang PENDING / RECONCILING (now < E hoặc E <= now < G) và chưa có kết cục cuối?
- Có: Chờ chu kỳ kế tiếp / IPN đánh giá lại khi tiến tới E / G
- Không: Đã có kết cục cuối

Kết quả giao dịch là SUCCESS [00]?
- Có: SUCCESS [00]
- Không: FAILED / Hết hạn E, G

Đúng hạn (paidAt <= E) & Order chưa hủy?
- Có [Main Flow]
- Không: Đến trễ [EF-12]

Chốt thành công đúng hạn: Payment.status -> SUCCESS reconciliationState -> RESOLVED Order.status -> PAID Coupon -> CONSUMED +điểm thưởng 1 lần

Ngoại lệ tài chính [BR-C10]: hasFinancialException = true reconciliationState = REQUIRES_REVIEW (KHÔNG hồi sinh Order đã CANCELLED)

Kết quả là Terminal FAILED?
- Có [AF-05]
- Không: Hết hạn tại E / G

Còn hạn TTL 15m (now < E)?
- Có [AF-05, BR-C04]
- Không: now >= E [AF-08]

Chốt thất bại trong hạn TTL: Payment.status -> FAILED reconciliationState -> RESOLVED Order.status -> PAYMENT_FAILED (giữ stock & Coupon HELD đề cho phép Retry)

Chốt thất bại khi quá hạn E: Payment.status -> FAILED reconciliationState -> RESOLVED Order.status -> CANCELLED (hoàn stock & giải phóng Coupon đúng 1 lần)

Chốt hủy đơn hết hạn tại E / G: Order.status -> CANCELLED, hoàn stock & Coupon 1 lần (Nếu sau Grace tại G [AF-09]: Payment.status = PENDING + reconciliationState = REQUIRES_REVIEW [BR-C10])

Commit nguyên tử vào Database:
- Order.status (PAID / PAYMENT_FAILED / CANCELLED)
- Payment.status (SUCCESS / FAILED / PENDING)
- Payment.reconciliationState (RESOLVED / REQUIRES_REVIEW) & cờ hasFinancialException
- Tồn kho, Coupon & điểm thưởng

**PostgreSQL DB**

Truy vấn trong Transaction:
1. Kiểm tra Order active của Customer (PENDING / PAYMENT_FAILED còn hạn / đang trong VNPay Grace) [AF-01, AF-02]
2. Đọc Catalog, stock & Coupon [AF-01, AF-02]

Tạo Order (Order.status = PENDING) + OrderItem snapshots, trừ/giữ tồn kho, giữ Coupon (HELD) và Commit Transaction

Lưu nguyên tử kết quả khởi tạo / thanh toán:
1. ZERO_AMOUNT [AF-03]: Payment.status = SUCCESS, Order.status = PAID, Coupon -> CONSUMED, +0 điểm.
2. Mock [AF-04]:
   - Từ chối: Payment.status = FAILED, Order.status = PAYMENT_FAILED.
   - Hợp lệ: Payment.status = SUCCESS, Order.status = PAID, +điểm 1 lần.
3. VNPay [Main Flow]: Tạo Payment (provider = VNPAY, Payment.status = PENDING, reconciliationState = SCHEDULED)

**VNPay Sandbox**

Hiển thị cổng thanh toán VNPay Sandbox

Kích hoạt xử lý bất đồng bộ (tách chi tiết ở Pha 2A & Pha 2B):
1. Luồng nền IPN / Scheduler (Pha 2B: activity-checkout-phase3-reconciliation) độc lập hoàn toàn với trình duyệt.
2. Luồng trình duyệt Return URL (Pha 2A: activity-checkout-phase2-payment)